முன்னுரை

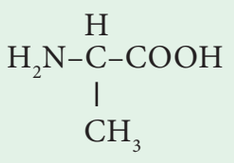
புரதங்கள் என்பவை உயிரின அமைப்புகளில் அதிகளவில், காணப்படும் மாறுபட்ட கரிம மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஒரு உயினத்தினத்தில் நிகழும் ஒவ்வொரு செயலிலும் இடைத்தரகர்கள் அல்லது உதவியாளர்களாக புரதங்கள் செயல்படுகின்றன. புரதம் எனும் சொல் Proteos எனும் கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து தோன்றியதாகும்,இதை 'முதல்நிலை' அல்லது 'முதலிடத்திலுள்ளவை'' என மொழி மாற்றம் செய்ய முடியும்.

ஒரு செல், தனித்துவமான அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான புரதங்களை பெற்றிருக்க முடியும். அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் வேறுபட்டாலும், அனைத்து புரதங்களும் அமினோ அமிலங்கள் என்றழைக்கப்படும் கட்டுமான அலகால் ஆக்கப்பட்டவை. அனைத்து புரதங்களும், பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகள் எனப்படும் சகப்பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அமினோ அமில சங்கிலிகளால் ஆக்கப்பட்டவை.

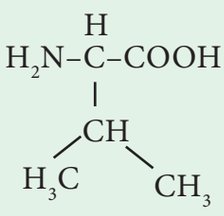
3.1 புரதங்களின் உணவு மூலங்கள்

தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் ஆகிய இரண்டு மூலங்களிலிருந்தும் புரதங்களை பெற முடியும். பால், இறைச்சி, கல்லீரல், முட்டை போன்றவை விலங்கு மூலங்களாகும். பருப்புகள், கொட்டைகள், மற்றும் தானியங்கள் ஆகியவை புரதங்களின் தாவர மூலங்களாகும். அன்றாட உணவில் உட்கொள்ளப்பட்ட புரதங்கள் வயிற்றில் செரிக்கப்படும் போது அமினோஅமிலங்களாக (அவற்றின் உட்கூறுகள்) உடைக்கப்படுகின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் மிக அவசியம். இந்த அமினோ அமிலங்கள் உடலால் உறிஞ்சப்பட்டு, ஒரு தனிநபரின் குறிப்பிட்ட உடலியல் தேவைக்கேற்றவாறு மீண்டும் புரதங்களாக தொகுக்கத்தேவைப்படும் கட்டுமான அலகுகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

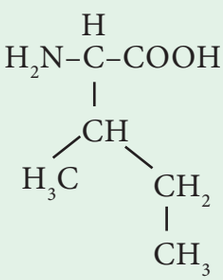
அலனின்



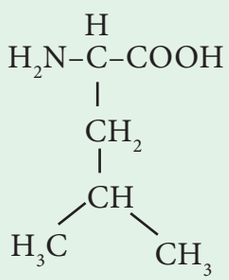
வேலைன்



லுயுசின்



ஐசோ லுயுசின்



Unit 3_083-107.indd 84 11/06/18 6:10 PM